Önálló feladat – Az SQL lehetőségeinek felfedezése

Téma: Microsoft Access – Lekérdezések készítése SQL segítségével

Adatbázis: Videójátékok

Tábla: Jatekok

Munkaforma: önálló

A feladat célja

Egy videojátékokat nyilvántartó adatbázis áll rendelkezésedre. A feladatod, hogy önálló kísérletezéssel fedezd fel, milyen lehetőségeket kínál az SQL az adatok lekérdezésére, szűrésére, rendezésére és feldolgozására.

A feladatokhoz nem kapsz kész SQL-kódokat. Az egyes utasítások működését az internet, az Access súgója vagy mesterséges intelligencia segítségével is megismerheted, de a lekérdezéseket neked kell elkészítened és kipróbálnod.

1. feladat – Az SQL alapjai

Ismerkedj meg a SELECT, FROM és WHERE utasításokkal!

Készíts olyan lekérdezéseket, amelyek:

1. Megjelenítik az összes videojátékot.
2. Csak a játékok címét, műfaját és értékelését mutatják.
3. Kizárólag a PlayStation-platformon megjelent játékokat listázzák.
4. Megjelenítik a 2020-ban vagy később megjelent játékokat.
5. Kiválasztják azokat a játékokat, amelyek ára meghaladja a 15 000 Ft-ot.

Felfedezendő: Mi a különbség a SELECT * és a konkrét mezőnevek felsorolása között?

2. feladat – Összetett keresések

Fedezd fel az AND, OR, NOT, BETWEEN, IN és LIKE használatát!

Készíts lekérdezéseket a következő kérdések megválaszolására:

1. Mely játékok RPG műfajúak és legalább 9-es értékelést kaptak?
2. Mely játékok jelentek meg PC-re vagy Xboxra?
3. Mely játékok jelentek meg 2015 és 2020 között?
4. Mely játékok címében szerepel az „a” betű?
5. Mely játékok nem támogatják a többjátékos módot?
6. Mely játékok ára 5000 és 15000 Ft közé esik, és legalább 8-as értékelést kaptak?

Felfedezendő: Hogyan lehet ugyanazt a feltételt többféle SQL-utasítással megfogalmazni?

3. feladat – Rendezés és rangsorolás

Ismerkedj meg az ORDER BY, ASC, DESC és TOP használatával!

Készíts lekérdezéseket, amelyek:

1. Ár szerint növekvő sorrendbe rendezik a játékokat.
2. Megjelenítik a legújabban megjelent játékokat a lista elején.
3. Értékelés szerint csökkenő, azon belül ár szerint növekvő sorrendet alkalmaznak.
4. Kiválasztják az öt legdrágább játékot.
5. Megjelenítik a három legrégebbi játékot.

Felfedezendő: Hogyan lehet egyszerre több mező alapján rendezni? Melyik rendezési feltétel érvényesül először?

4. feladat – Számítások SQL-ben

Fedezd fel, hogyan lehet matematikai műveleteket végezni a lekérdezésekben!

Készíts olyan lekérdezéseket, amelyek:

1. Minden játék eredeti ára mellett megjelenítik a 10%-kal csökkentett árat.
2. Kiszámítják, mennyibe kerülnének a játékok 27%-os áremelés után.
3. Megjelenítik, hány évesek az egyes játékok 2026-ban.
4. Kiszámítják, hány forintot takaríthatnánk meg játékonként 25%-os kedvezménnyel.
5. Az eredményeket új, beszédes oszlopnevekkel jelenítik meg.

Felfedezendő: Mi a számított mező? Megváltoznak-e az eredeti táblában tárolt adatok a számítás hatására?

5. feladat – Statisztikák készítése

Ismerkedj meg a COUNT, SUM, AVG, MIN és MAX összesítő függvényekkel!

Állapítsd meg SQL-lekérdezésekkel:

1. Hány videojáték található az adatbázisban?
2. Mennyi a játékok átlagára?
3. Mennyi a legolcsóbb és a legdrágább játék ára?
4. Mennyi az összes játék együttes ára?
5. Mennyi a játékok átlagos értékelése?
6. Hány játék támogatja a többjátékos módot?

Felfedezendő: Miben különbözik az AVG és a SUM működése? Milyen típusú adatokon használhatók az összesítő függvények?

6. feladat – Csoportosítás

Fedezd fel a GROUP BY és HAVING utasítások működését!

Készíts olyan lekérdezéseket, amelyek megmutatják:

1. Hány játék tartozik az egyes műfajokhoz?
2. Hány játék szerepel az egyes platformokon?
3. Mennyi a játékok átlagára műfajonként?
4. Melyik platformon a legmagasabb az átlagos értékelés?
5. Mely műfajokhoz tartozik legalább két játék?
6. Mely platformokon magasabb a játékok átlagára 10 000 Ft-nál?

Felfedezendő: Mi a különbség a WHERE és a HAVING között? Miért van szükség a GROUP BY utasításra?

7. feladat – Saját lekérdezések

Most már ismered az SQL számos lehetőségét. Készíts öt teljesen önálló lekérdezést, amelyek valamilyen érdekes kérdésre adnak választ a videojátékokkal kapcsolatban.

A lekérdezéseid között legyen:

- egy összetett feltételeket használó;
- egy több mező szerint rendező;
- egy számított mezőt tartalmazó;
- egy összesítő függvényt használó;
- egy csoportosítást és csoportszűrést tartalmazó.

A lekérdezésekhez saját kérdéseket fogalmazz meg!

8. feladat – Felfedezési napló

A munka végén töltsd ki a következő táblázatot!

SQL-utasítás	**Mire használható?**	**Saját példa**
SELECT		
FROM		
WHERE		
AND / OR		
LIKE		

SQL-utasítás	Mire használható?	Saját példa
BETWEEN		
ORDER BY		
TOP		
AS		
COUNT		
AVG		
GROUP BY		
HAVING		

Beadandó munka

A feladat végére készíts egy Access-adatbázist, amelyben az elkészített lekérdezéseket elmented. A lekérdezések neve legyen egyértelmű, például 01_OsszesJatek, 02_PCJatekok.

Emellett készíts egy rövid dokumentumot, amely tartalmazza az öt saját lekérdezésedhez megfogalmazott kérdést, az SQL-kódokat és az eredmények értelmezését.

Végső gondolkodtató kérdés: Milyen előnyei vannak annak, ha egy adatbázis adatait SQL-lekérdezésekkel dolgozzuk fel, ahelyett, hogy minden adatot kézzel keresnénk ki és számolnánk össze?